

Краткое решение

Оба пункта решаются через теорему Чевы.

Дано. AP, BP, CP пересекают BC, CA, AB (или их продолжения) в точках A_1, B_1, C_1 соответственно.

Обозначения. M, N, K - середины сторон BC, CA, AB; X, Y, Z - середины отрезков AA_1, BB_1, CC_1 . Точки пересечения в пунктах а) и б) назовём Q и R.

Доказать: а) прямые через M, N, K, параллельные AP, BP, CP соответственно, пересекаются в одной точке; б) прямые MX, NY, KZ пересекаются в одной точке.

Пункт а) верен и для внешней точки P. Для пункта б) ниже дано доказательство при P внутри ABC. Если разрешить продолжения сторон без дополнительных условий, возможны три параллельные прямые; это проверено на странице 4.

а) Перенос отношений Чевы

Прямые через M, N, K, параллельные AP, BP, CP, пересекают NK, KM, MN в D, E, F соответственно. По подобию треугольников:

$$\frac{ND}{DK} = \frac{BA_1}{A_1C}, \quad \frac{KE}{EM} = \frac{CB_1}{B_1A}, \quad \frac{MF}{FN} = \frac{AC_1}{C_1B}$$

По Чеве в ABC произведение правых частей равно 1. По обратной Чеве в MNK прямые MD, NE, KF имеют общую точку Q. Параллельный случай невозможен: тогда AP, BP, CP тоже были бы параллельны.

б) Обратные отношения Чевы

Пусть P внутри ABC. Тогда X лежит на NK, Y - на KM, Z - на MN. По теореме о средней линии:

$$\frac{NX}{XK} = \frac{CA_1}{A_1B}, \quad \frac{KY}{YM} = \frac{AB_1}{B_1C}, \quad \frac{MZ}{ZN} = \frac{BC_1}{C_1A}$$

По теореме Чевы в ABC произведение трёх отношений справа равно 1. Поэтому

$$\frac{NX}{XK} \cdot \frac{KY}{YM} \cdot \frac{MZ}{ZN} = 1.$$

Обратная теорема Чевы в треугольнике MNK даёт общую точку R прямых MX, NY, KZ. Пункт б) для внутренней точки P доказан.

Подробный разбор и рисунки - на страницах 2-3. Оговорка к пункту б), также без координат, - на странице 4.

Подробно: пункт а)

Подобие даёт отношения; теорема Чевы - общую точку.

1. Введём точки D, E, F. Проведём MD параллельно AA₁, NE параллельно BB₁, KF параллельно CC₁; D лежит на прямой NK, E - на KM, F - на MN. Эти пересечения существуют, поскольку исходные прямые пересекают соответствующие стороны.

2. Найдём отношения. MN, MK, NK - средние линии ABC. В треугольниках MND и ABA₁ соответствующие стороны параллельны, а MN = AB/2. Значит, ND = BA₁/2. Из подобия MKD и ACA₁ получаем DK = A₁C/2. Аналогично находим два других отношения:

$$\frac{ND}{DK} = \frac{BA_1}{A_1C}, \quad \frac{KE}{EM} = \frac{CB_1}{B_1A}, \quad \frac{MF}{FN} = \frac{AC_1}{C_1B}$$

3. Дважды применим Чеву. В ABC правые части дают произведение 1, так как AA₁, BB₁, CC₁ проходят через P. Поэтому в MNK произведение ND/DK · KE/EM · MF/FN равно 1. По обратной Чеве MD, NE, KF пересекаются в Q или параллельны. Второе невозможно: тогда AA₁, BB₁, CC₁ тоже были бы параллельны.

Для продолжений сторон используем отношения со знаком: при внутреннем делении стороны отношение положительно, при внешнем - отрицательно. Равенства отношений из подобия сохраняются. Пункт а) доказан и для внешней точки P.

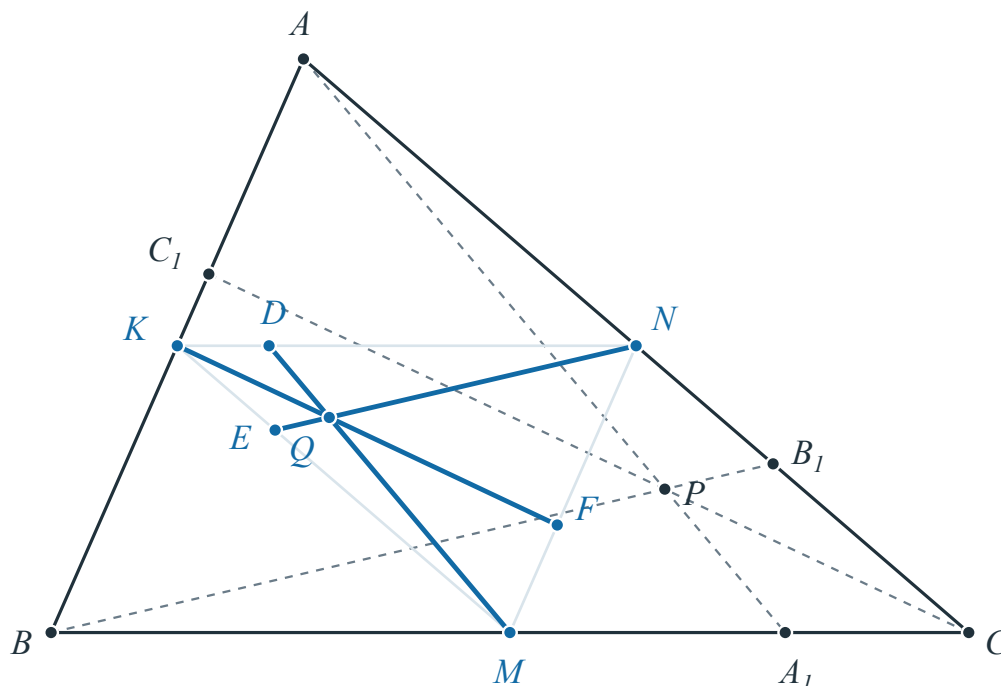


Рис. 1. Синие прямые MD, NE, KF параллельны AA₁, BB₁, CC₁ соответственно. Чева применяется сначала к ABC, затем к MNK.

Подробно: пункт б)

Предполагаем, что Р лежит внутри треугольника ABC.

1. Где находятся X, Y, Z? В треугольнике AA_1C отрезок NX - средняя линия, поэтому $NX = CA_1/2$. В треугольнике AA_1B отрезок KX - средняя линия, поэтому $XK = A_1B/2$. Оба отрезка параллельны BC , значит, N, X, K лежат на одной прямой. Аналогично получаем Y на KM и Z на MN .

$$\frac{NX}{XK} = \frac{CA_1}{A_1B}, \quad \frac{KY}{YM} = \frac{AB_1}{B_1C}, \quad \frac{MZ}{ZN} = \frac{BC_1}{C_1A}$$

2. Применим Чеву к ABC. Поскольку AA_1, BB_1, CC_1 проходят через P , имеем:

$$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = 1.$$

3. Применим обратную теорему к MNK. Произведение отношений из шага 1 обратно произведению из шага 2 и тоже равно 1. Поэтому отрезки MX, NY, KZ , соединяющие вершины MNK с точками на противоположных сторонах, имеют общую точку R .

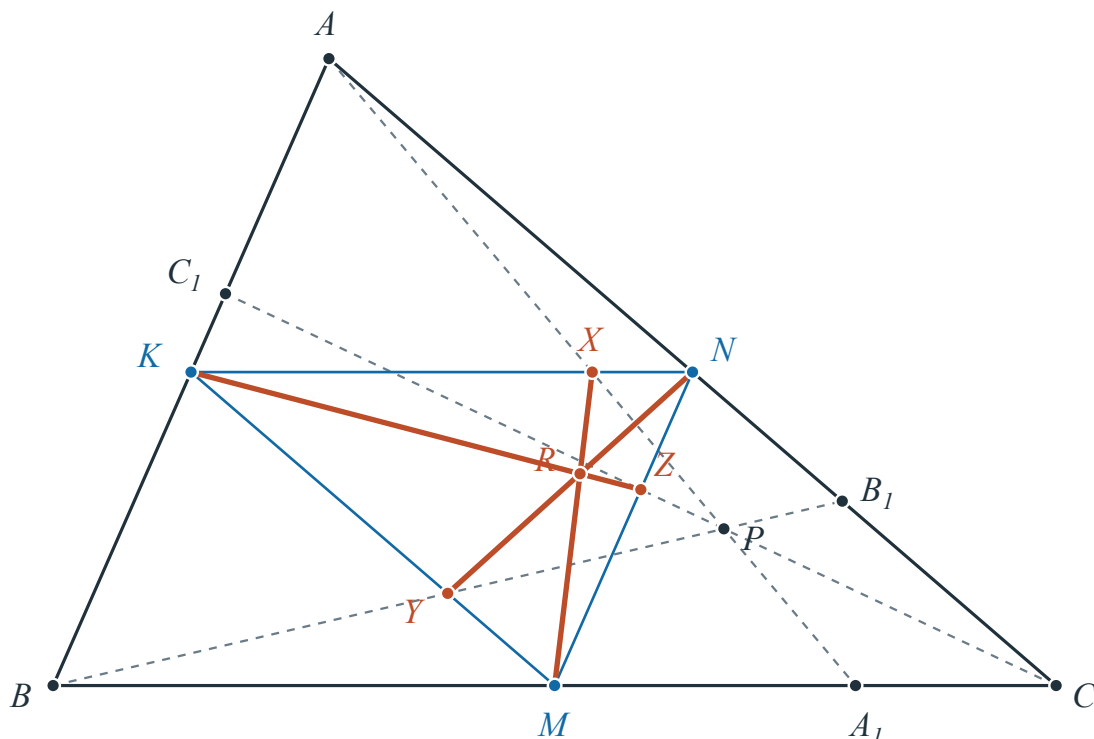


Рис. 2. Синий треугольник MNK - срединный. Оранжевые отрезки MX, NY, KZ пересекаются в R . Точки P и R , вообще говоря, различны.

Случай продолжений сторон

Геометрический контрпример к пункту б), также с использованием Чевы.

1. Построим исходные прямые. На продолжении СВ за В возьмём A_1 так, чтобы $BA_1 = BC$, а на продолжении СА за А возьмём B_1 так, чтобы $AB_1 = AC$. Положим $C_1 = K$. Для отношений со знаком:

$$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = (-1/2) \cdot (-2) \cdot 1 = 1.$$

По обратной Чеве AA_1 , BB_1 , CK имеют общую точку Р. Параллельность здесь исключена: АВ - средняя линия треугольника CA_1B_1 , поэтому $A_1B_1 = 2AB$. Если бы AA_1 и BB_1 были параллельны, четырёхугольник AB_1A_1 был бы параллелограммом, что требовало бы $A_1B_1 = AB$.

2. Проверим прямые из пункта б). По формулам средних линий из предыдущего решения К - середина NX и MY, а Z - середина MN. Значит, MNYX - параллелограмм: его диагонали делятся пополам. Поэтому MX параллельна NY. В треугольнике MNX отрезок KZ - средняя линия, поэтому он тоже параллелен MX.

Получились три различные параллельные прямые MX, NY, KZ. Поэтому для пункта б) нужно либо предполагать Р внутри ABC, либо допускать в заключении параллельность. Для пункта а) такого исключения нет.

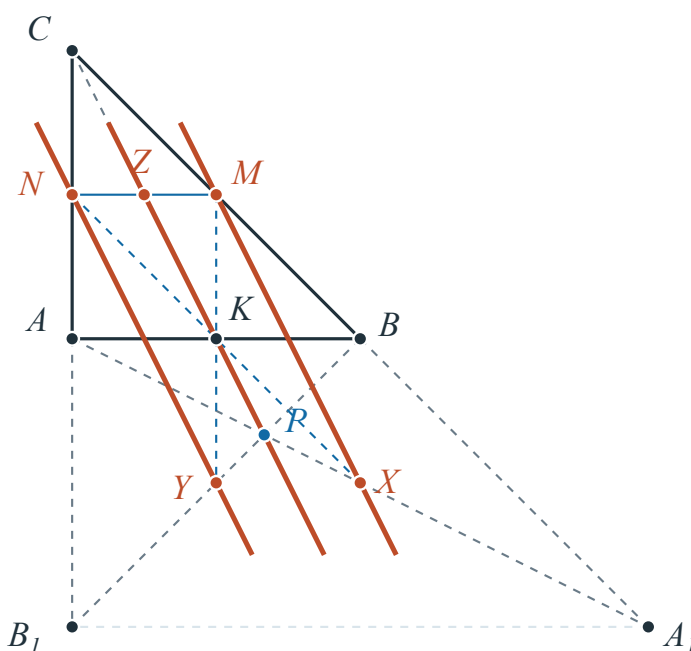


Рис. 3. Все исходные прямые проходят через синюю точку Р, но оранжевые прямые MX, NY и KZ попарно параллельны.